博瑞迪
MOLBREEDING

博瑞迪生物技术有限公司
商业计划书

农业液相芯片开创者

博瑞迪生物技术有限公司

2021年12月

投资亮点

博瑞迪
MOLBREEDING

农业液相芯片开创者

液相芯片大幅降低基因检测成本，国家政策加持，加速生物育种市场迎来爆发拐点

- 生物育种提升至国家战略高度，未来四年预期国家将投入两百亿以上用于生物育种，同时带动大量社会资本进入；
- 博瑞迪液相芯片技术成本较国外降低90%，使大规模产业应用成为可能，生物育种行业迎来爆发拐点。

国产农业液相芯片开创者，成本控制及量产能力强，先发优势明显

- 公司2021年营收同比增长100%至4000万元，预期2024年营收达到3亿元；
- 完成开发200+产品、覆盖60+物种、合作260+团队、检测35万+样本，完成主流作物、畜禽物种覆盖；
- 深度绑定中国农科院、中国农大等行业KOL。

丰富物种开发经验和海量大数据积累，稳步迈向种业CRO企业

- 构建从取样到数据分析的全面自动化、国产化的生物育种平台；
- 完成第一个整体解决平台方案落地，项目金额超3000万；
- 累计获取500T测序数据，10 billon SNP基因型信息。

1

行业概况

分子育种技术帮助奶牛育种周期缩短4.5年、成本下降92%

传统种公牛后裔测定流程

女儿完成头胎产奶，对公牛遗传评估，选择优秀种公牛 → 优秀公牛与优秀母牛选配 → 小公牛出生 → 小公牛女儿出生 → 小公牛女儿开始配种 → 女儿开始产奶

100% 选择周期缩短75% 25%

100% 育种成本降低92% 8%

65% 选择准确性提高15% 80%

现代奶牛基因组选择流程

参考群体

候选群体
（待选公牛）

根据性状表型及标记基因型，建立基因组育种值估计方程

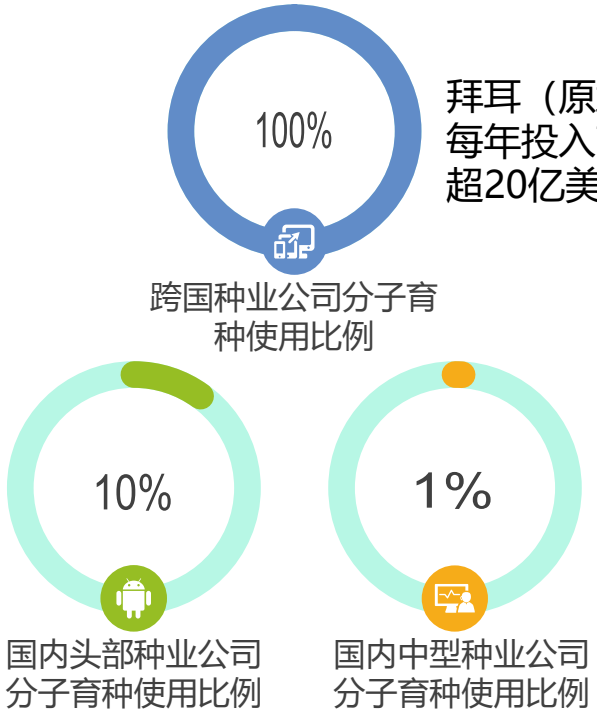
$$GEBV = w_1Y_1 + w_2Y_2 + \cdots$$

留种公牛

育种2.0	育种3.0 4.0
运气	基因
经验	数据
艺术	科学
传统育种	生物育种
遭遇时间和规模瓶颈	突破瓶颈的有效手段
国内种业公司、育种单位	跨国种业公司

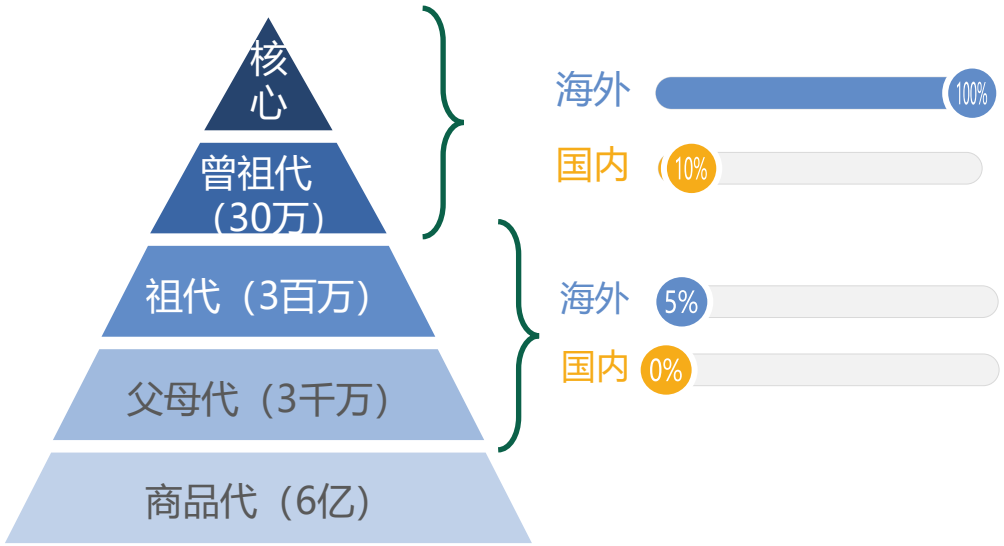
对标海外，未来国内分子育种增长空间超百亿

国内外分子植物育种渗透率对比



国内作物种业市场规模1300亿，10%用于育种研发，随着基因型检测技术的成熟和成本下降，越来越多的材料采用基因型检测代替田间种植观测，**预期40%的研发经费用于基因型检测，市场规模50亿。**

国内外分子动物育种渗透率对比



种猪繁育体系金字塔

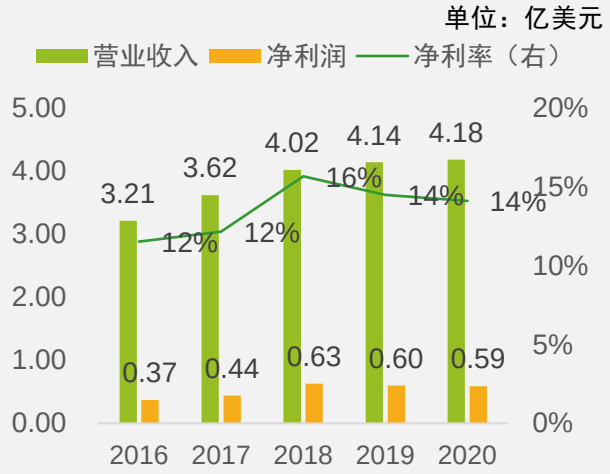
种猪核心群每年产生**600万头**仔猪，**市场规模为6亿**；

能繁母猪每年更新1500万头，来源**3000万头**仔猪，**市场规模15亿；**

奶牛存栏1000万头，年更新率25%，来源**1000万头**小牛，**市场规模20亿。**

海外生物育种服务龙头，均以芯片检测+数据服务为切入口

NEOGEN是一家国际畜牧育种、食品安全解决方案提供公司，于美国NASDAQ上市，营业收入4亿美元，市值44亿美元。
纽勤向育种场、牧场提供奶牛、猪、马、羊的育种芯片检测服务。



Benson Hill是一家集云计算、大数据分析和植物生物学为一体的农业科技公司，于美国纽交所上市，2021Q1-Q3营收1.04亿美元，市值13亿美元。公司成立至上市前累计融资超3亿美元。

公司多年以来利用其建立的CropOS生物信息平台，帮助各大公司改良作物基因，提高作物产量，改良作物品质。

例如百威英博啤酒集团利用CropOS开发高产且对灌溉水需求量低的大麦品种；拥有士力架、德芙巧克力等诸多产品的玛氏食品，利用它来提高巧克力豆的产量。

AgriPlex是一家位于美国，面向动植物育种企业和科研单位提供高通量、低成本基因型鉴定服务的农业科技公司。致力于帮助育种家提高作物产量，改良作物品质。

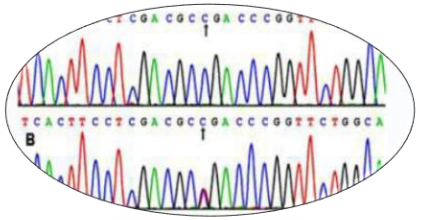
其专注于中密度（50-3500位点）基因型分型技术服务。以超高通量和超低的基因型分型成本为主要特色。

因其超低的检测成本，拜耳（原孟山都）、先锋等跨国种业公司逐步将原内部检测的样本交给AgriPlex代为检测。

基因型分型的成本和通量是制约国内分子育种落地的关键瓶颈

博瑞迪液相芯片应用成本下降，达到产业化应用阈值，推动国内分子育种产业化应用达到爆发临界点

DH系种子检测VS大田多点测试

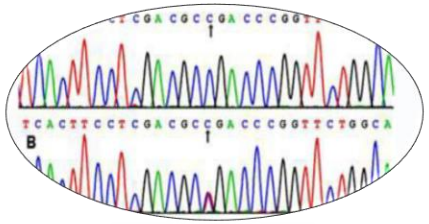


1个品系2-3个地点测试
平均测试种植成本30-45元/个左右

检测种子或幼苗，无需下地
检测1K位点即可筛选
固相芯片：180元
液相芯片：30元

种猪5日龄检测VS180日龄性能测定

提前出栏20天
出栏时多重10-20斤
无膻味（收购价提升）



性能测定前观察
是否留用，若不能留用，
未及时去势导致的
晚出栏+体重下降+风味下降
合计损失 > 100元/头

检测10K或50K位点即可
早期筛选
固相芯片：180元
液相芯片：≤100元

液相芯片显著降低检测成本，激活国内分子育种市场需求

国产替代后的液相芯片实现检测价格大幅下降，并填补中低密度检测市场空白

	固态芯片	液相芯片
发明年代	2000年代	2010年代
知识产权	国外产权，有政治和贸易风险	完全国内自主知识产权
准确性	高	与固态芯片一致
原料供应商	海外illumina、昂飞两家公司垄断	**全部国产（博瑞迪自主研发）**
适用检测标记数量	50K以上	5个-200K（填补技术空白区间）
位点设计灵活性	不可随时升级，增加位点需重新定制	升级灵活，可随时补充位点
使用灵活性	需凑够整板样品检测（如384个）	少量样本即可检测，无需凑样本数量
应用成本	**180元以上（通常50K以上）**	**1K：＜60元** **10K-50K：＜150元**
检测设备限制	**平台封闭。**只能使用指定设备。如昂飞的芯片必须指定昂飞的读取设备	**平台开放。**无专用设备限制。可选择最便宜的测序仪，如华大智造产品

行业迎来5-10年黄金发展期，政策性增量资金超千亿

生物种业提升至国家战略高度，转基因逐步放开，十四五政策性增量资金超千亿，政府直接投入生物种业200亿，带动大量社会资本进入。行业发展进入快车道！

01

2020中央经济工作会议

开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身仗；

02

2021中央一号文件

打好种业翻身仗

种质资源筛查与保护、有序推进生物育种产业化应用、加强知识产权保护

03

十四五规划和2035远景目标

把生物育种与集成电路等并列为强化国家战略力量重点发展的八个领域，明确提出有序推进生物育种产业化应用

04

2021中央全面深化改革委员会第二十次会议

《种业振兴行动方案》发布

政策性资金引导生物育种逐渐成为主流育种手段，加速生物育种0-1进程。

2

公司介绍

博瑞迪：农业液相芯片开创者

博瑞迪生物技术有限公司成立于2017年4月，**专注于动植物分子检测和育种相关技术的开拓与应用**，致力于为我国种业提供高通量、低成本的精准基因型分型服务，推动我国分子育种产业化落地。

以**动植物分子育种**为中心
以**技术研发**为底层驱动

对外承接样品检测服务

- 动植物基因型检测与数据分析：
  - 动植物基因组选择/预测育种；
  - 动物血统鉴定和系谱纠偏；
  - 植物定向改良和回交选择；
  - 植物功能标记早代选择；
  - 种质资源库筛查及数据库构建；
  - ……
- 植物品种权鉴定服务；
- 植物成分转基因鉴定服务；

对外输出整体方案

实验室建设和咨询+实验室设备+实验所需试剂盒+实验所需耗材+实验室管理软件+大数据分析软件+基因组预测模型+大数据展示系统

对外输出产品

- 动植物液相芯片产品（试剂盒）；
- 自主研发的试剂、耗材；
  - DNA定量试剂；
  - DNA提取试剂；
  - DNA建库试剂；
  - 多重PCR试剂；
  - 探针杂交与洗脱试剂；
- 联合研发的实验室自动化设备；
- 信息及数据管理软件；
- 大数据分析及展示系统。

核心团队深耕分子育种技术多年

张嘉楠 公司创始人、总经理

- 中国农业科学院作物所硕士
- 河北省农林科学院副研究员
- 主持/参与国家自然科学基金等项目20余项
- 在Molecular Plant、BMC Genomics等期刊发表文章25篇

徐云碧 首席科学家

- 美国康奈尔大学博士后
- 国家“千人计划”特聘专家
- 中国农业科学院作物科学研究所研究员
- 国际玉米小麦改良中心（CIMMYT）玉米分子育种主任科学家

吴坤生 技术总监

- 美国康奈尔大学博士
- 原孟山都分子育种部分创始人之一
- 全球率先开展分子育种的科学家

钱长嵩 销售总监

- 中国农业大学博士
- 原纽勤中国基因组学部门总经理，从无到有组建中国团队
- 国内第一位从事畜禽分子育种产业化应用推广的业务人员

吴薇 海外业务总监

- 美国爱荷华大学博士
- LGC中国区负责人，从无到有组建LGC中国团队
- 杜邦先锋科学家，Global Marker Technology（GMT）负责人

吴笑女 运营总监

- 东北林业大学生物技术硕士
- 十一年实验室管理、项目管理经验
- 原康普森副总经理，负责项目管理、平台管理和实验室搭建
- 从无到有建立康普森人力资源管理体系

叶伟健 生信研发总监

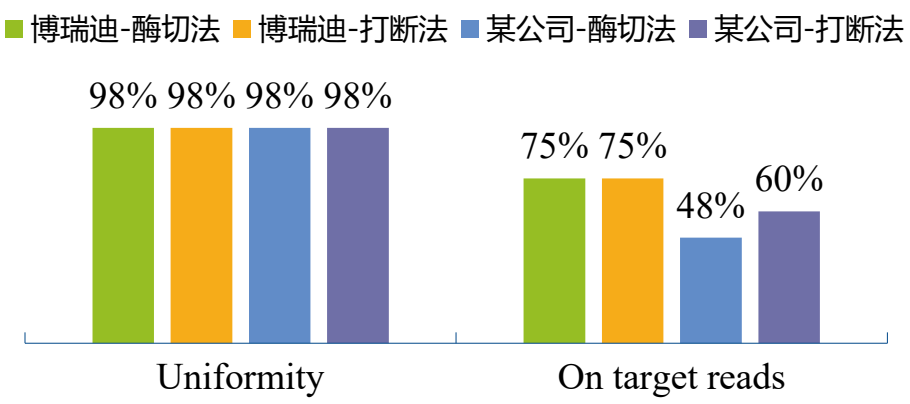
- 华南理工生物医学工程和计算机工程双学位
- 参与华大基因欧洲片区基因数据分析项目
- 原人用消费级基因检测公司23魔方副总经理，任职期间主持搭建生信、研发系统

邢思远 应用科学家

- 荷兰瓦赫宁根大学动物育种与基因组学博士
- 肉鸡领域五年四个世代国家级原种场选育经验
- “京芯一号”开发人

原创国产化液相芯片，成本降低90%，触发产业化应用需求

优于国内竞品：
与国内某公司同款玉米检测产品表现对比

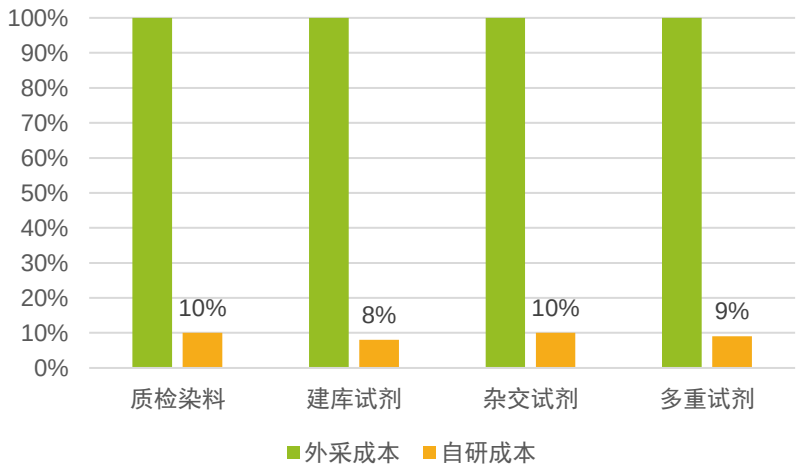


看齐国际巨头：
均一性与IDT和Aglient持平

	Uniformity-20%	On target reads
PHR0060鸡6K产品	98.35%	85.03%
PHR0068鸡40K产品	98.39%	82.33%
PHR0101猪50K产品	98.06%	78.55%
IDT 人外显子产品	98.00%	83.00%
Aglient人外显子产品	97.00%	80.00%

公司液相芯片产品

自研成本降低90%以上



注： Uniformity和On-target reads是评价靶向测序技术优劣的两大核心参数，两个参数直接决定测序成本

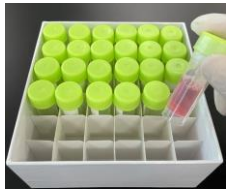
自主开发百万级通量检测平台，满足育种产业化检测需求

全面国产化、工程化解决方案，打通从样本取样、基因型检测、数据分析、数据管理全流程

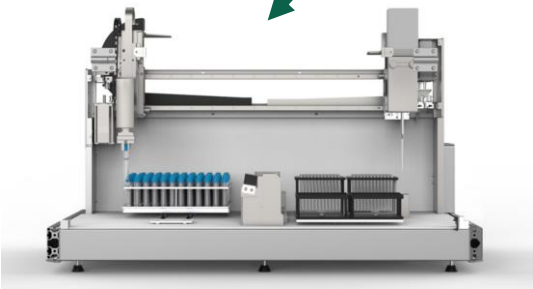
标准化自动化取样

- 常温
- 无乙醇
- 自动记录
- 自动转板

耳组织、尾组织、肌肉组织和毛发



转入装有保护液的采样



全自动扫码分杯转板进入提取环节

工程化检测

- 超高通量（> 6000/d）
- 自动化
- 标准化

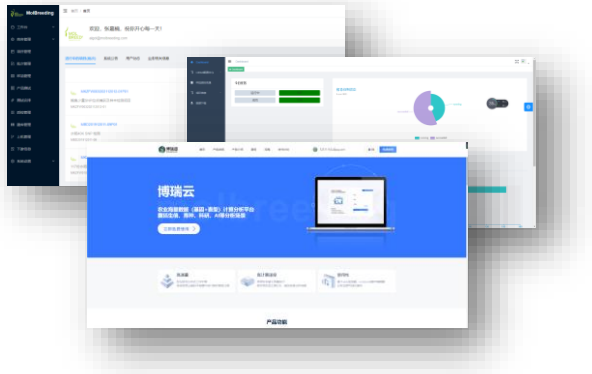
全自动跑胶、浓度测定的质检系统

批量提取设备

自动化的批量建库设备

工程化数据分析、管理

- 超高通量
- 弹性资源
- 自动化
- 无人值守



- 智能化信息管理系统
- 百万级样本数据生产系统
- 大数据育种研发平台、数据库

主要植物、畜禽物种产品全覆盖，行业KOL深度合作

200+产品　60+物种　260+团队　35万+样品

物种	合作KOL所在单位	100K+	40-50K	20K	10K	500-2K	功能标记
玉米	中国农业科学院/CIMMYT		●	●	●	●	
水稻	中国农业科学院		●	●	●	●	●
小麦	中国农业科学院/CIMMYT 西北农林科技大学	●	●	●	●	●	●
大豆	中国科学院		●	●	●	●	
花生	河南省农业科学院		●	●	●		
棉花	浙江大学		●	●	●	●	●
大麦	西北农林科技大学		●	●	●		
苹果	中国农业大学						●
生猪	中国农业大学		●		●	●	
奶牛	山东省农业科学院/中国农业大学	●		●			●
绵羊	西北农林科技大学		●	●	●		●
对虾	中国水产科学院/中国科学院		●	●	●	●	

行业起步期已卡位核心客户，占据先发性优势

服务客户覆盖顶级科研单位及产业化龙头企业，分享行业发展红利

博瑞迪 MOLBREEDING

科研客户

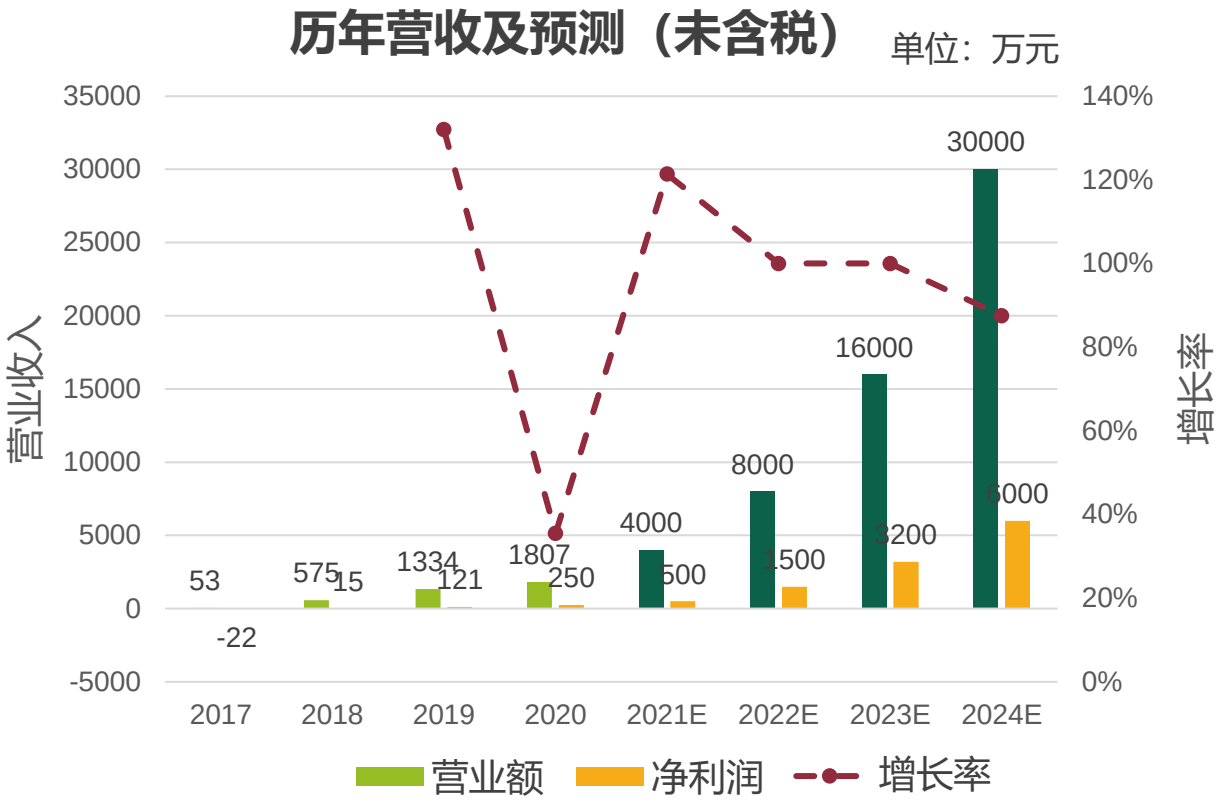
- 中国农业科学院作物科学研究所 Institute of Crop Sciences, Chinese Academy of Agricultural Sciences
- 中国科学院遗传与发育生物学研究所 Institute of Genetics and Developmental Biology, Chinese Academy of Sciences
- 中国农业大学 China Agriculture University
- 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 INSTITUTE OF ANIMAL SCIENCES OF CAAS
- 北京市农林科学院 BAAFS
- 西北农林科技大学 Northwest A&F University
- 華中農業大學 HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY
- 江漢大学 JIANGHAN UNIVERSITY
- 中国科学院海洋研究所 INSTITUTE OF OCEANOLOGY, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES
- 中国水产科学研究院 Chinese Academy of Fishery Sciences
- 揚州大學 YANGZHOU UNIVERSITY
- 中国热带农业科学院 CHINESE ACADEMY OF TROPICAL AGRICULTURAL SCIENCES
- 广东省农业科学院 GUANGDONG ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES
- 河南農業大學 Henan Agricultural University
- 上海市农业科学院 SHANGHAI ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES
- 河北省农林科学院 Hebei Academy of Agriculture and Forestry Sciences

企业客户

- LONGPING 隆平高科
- 先正达 Syngenta
- DBN
- 大北农 DA BEI NONG
- 金苑 诚
- 龙玉种业
- TONGZHOU SEEDS
- Lantron 联创
- Haid 海大集团 HAID GROUP CO.LTD
- 大好河山 DAHAOHESHAN
- 峪口禽业 Yukou Poultry
- WENS 温氏
- 新希望集团 NEW HOPE GROUP
- 正邦集团 ZHENGBANG GROUP
- 山东土地 SHAN DONG TUDI
- 中粮 COFCO

2018以来营收CAGR=62.4%，2021年营收4000万

成立以来营收快速增长，2022年预计实现营收8000万



主要营收增长点

- **政策红利**：十四五期间生物种业领域政策性增量资金超1200亿，带动更多社会资本进入种业；大豆、玉米转基因放开，促进分子育种应用场景增加，市场加速扩大。
- **产品线逐渐丰富、产业链延伸**：从检测为主，到检测+育种预测服务+整体平台输出，再到育种CRO企业，不断增长产业链，提高附加值。
- **布局海外市场，对应市场规模扩大**：积极布局海外，开拓北美与欧盟成熟市场，现有海外市场规模超人民币200亿。

3

融资计划

融资计划

已投投资机构	融资轮次	融资额度
中信农业基金 CITIC AGRI FUND ULTIMA INVESTMENT PARTNERS 允治资本	A+轮	6000万元人民币

募集资金投向	
融资用途	**金额比例**
销售人员招聘、市场营销支出	25%
全自动高通量检测设备研发	20%
生化、生信研发团队扩充及系统开发	25%
海外市场开拓	15%
病原体、转基因检测等新方向研发	15%

计划2023年启动上市辅导，2023年冲击北交所或2024-25年冲击科创板